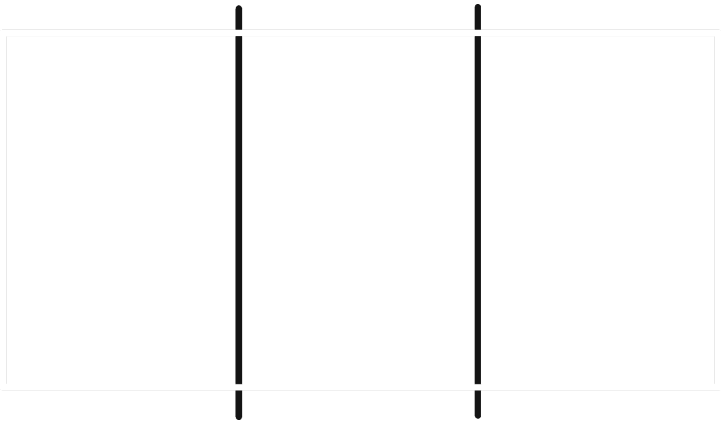
01. How does internet work?

Интернет — это много связанных роутеров (к каждому роутеру прилагается локальная сеть).

В рамках модели TCP/IP (важно, что используется именно протокол TCP, который гарантирует надёжную доставку) данные передаются не просто так, а пакетами. Сначала они равномерно разбиваются, чтобы не было такого, что отправляем сначала один большой сегмент, а затем — какой-то маленький. Нет, разбиваем на сегменты средней длины с возможными пустыми местами для выравнивания.



Дальше каждый этот сегмент оборачивается в несколько слоёв — каждый раз добавляются какие-то заголовки. Получается **инкапсуляция пакетов**.

▼ Инкапсуляция пакетов

Вот мы хотим отправить запрос “GET index.html” (data) на веб-сервер.

1. Добавляем HTTP-заголовок — мой адрес с портом, адрес сервера с портом (80 или 443 в зависимости от HTTP/HTTPS).
   - мой локальный адрес — это 192.168.x.x. Роутер его запоминает и подменяет на свой публичный IP (Network Address Translation — NAT). Благодаря тому, что один публичный IP используется для целого ряда устройств, IPv4-адреса всё ещё используются (несмотря на то, что прогнозировалось, что они закончатся). Google и другие крупные компании постепенно внедряют IPv6, выдавая своим сервером пару — и IPv4, и IPv6.
2. Добавляем список адресов промежуточных узлов, через которые наши данные будут лететь до сервера.
3. Добавляем MAC-адреса сетевой карты компьютера и нашего роутера.

В итоге пакет отправляется на роутер, переходит по нужным айпишникам до сервера, стучится в адрес сервера и говорит ему: “GET index.html”. Сервер делает то же самое, только в качестве data’ы теперь выступает <index.html>.

После разбиения и инкапсуляции устанавливается соединение между двумя сокетами: CLIENT_IP:PORT ↔ SERVER_IP:PORT.

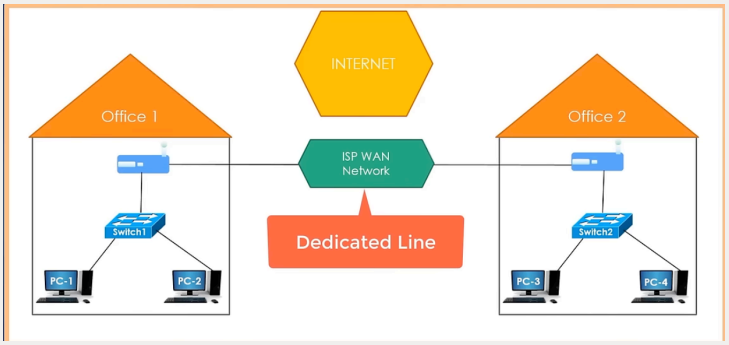
- во время установления совершаются договорённости о способе нумерации сегментов и времени таймера.

Пакет, который был закодирован при помощи 0 и 1 отправляется при помощи радио-волны (кодирование происходит по радио-частоте) на роутер:

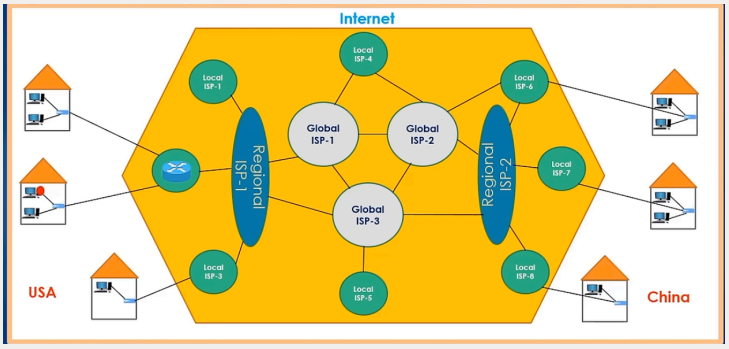
Далее информация передаётся:

- сначала — по медному кабелю при помощи электричества до провайдера
- затем — по оптоволокну (двухслойные нити стекла, по которым бегает и отражается свет от лазера)

- для соединений ПК в локальной сети используются switch'и.
- основная цель роутера — соединять LAN'ы.
- иногда можно запросить у провайдера "private WAN":



- есть разные иерархии провайдеров:



- путь сообщения определяется в моменте и может варьироваться (напр., какой-то канал может быть слишком загружен, в следствие чего выберется альтернативный маршрут)

Firewall:

- сервер с БД должен принимать только соединения на порту 3306 и только от backend-сервера.
- принимаем соединения только на портах 80 и 443